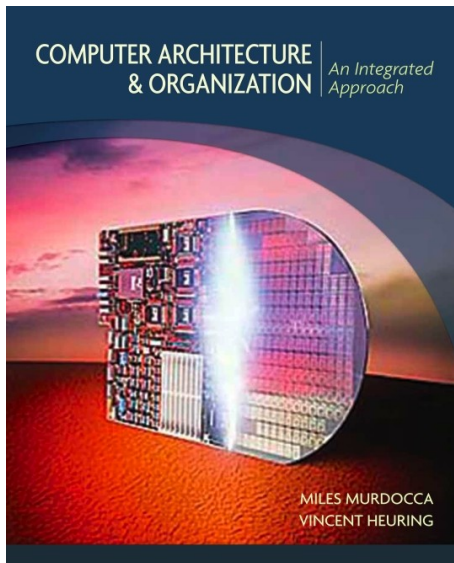


Organización de las Computadoras

Leonardo Giovanini



La computadora

Contenidos

1.1 Conceptos y definiciones

1.2 Historia de las computadoras

1.3 Organización de la Computador

Conceptos y definiciones

Conceptos y definiciones

La Real Academia Española define a la computadora como

“Máquina electrónica capaz de realizar un tratamiento automático de la información y de resolver con gran rapidez problemas matemáticos y lógicos mediante programas informáticos”



Mientras que Wikipedia la define como

“Una máquina digital que lee y realiza operaciones para convertirlos en datos convenientes y útiles que posteriormente se envían a las unidades de salida.”



Conceptos y definiciones

Computadora es una **máquina que recibe y procesa datos**, a partir de un **conjunto predefinido de ordenes**, para convertirlos en información útil que luego puede ser presentada, almacenada o transmitida de acuerdo al criterio del operador.



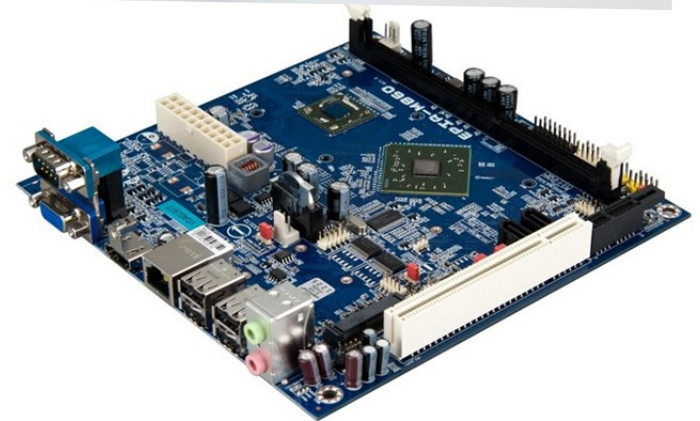
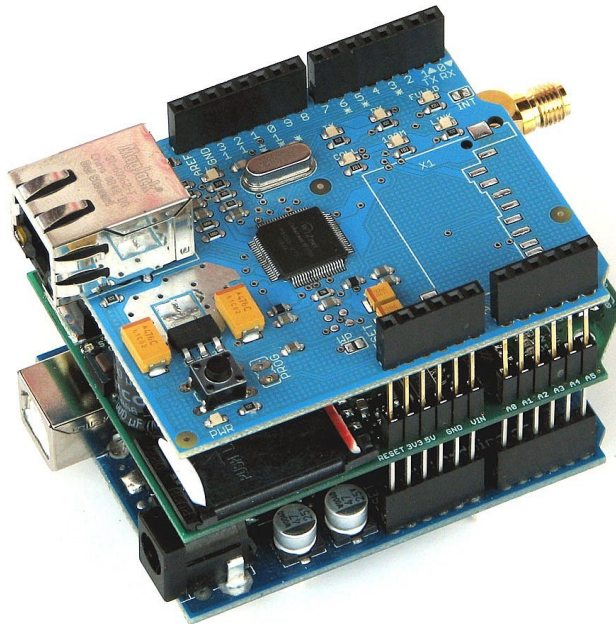
Como es programable, las computadoras pueden realizar una gran diversidad de tareas. Esto la convierte en una **máquina de propósitos generales**.

Utilizando los datos de entrada, puede realizar operaciones y resolver problemas en las más diversas áreas del quehacer humano (administrativas, científicas, diseño, ingeniería, medicina, comunicaciones, música, etc).

Conceptos y definiciones



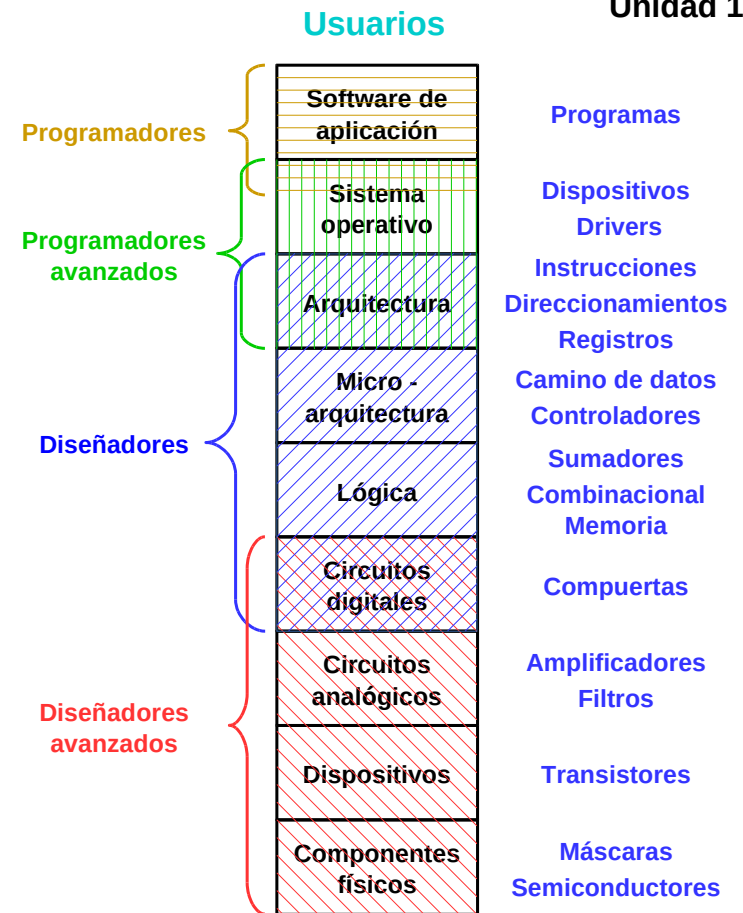
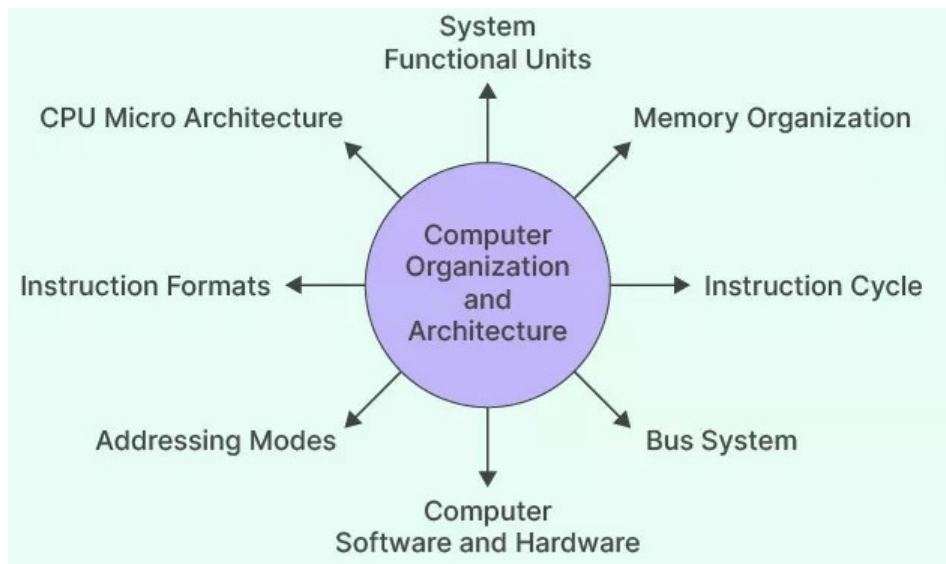
Conceptos y definiciones



Conceptos y definiciones

Las computadoras pueden organizarse en **niveles de abstracción**, de acuerdo a la perspectiva considerada: El nivel mas alto de abstracción corresponde al usuario que ejecuta programas, mientras que el mas bajo corresponde al nivel fisico.

Arquitectura de las computadoras estudia las relaciones funcionales del comportamiento de una computadora desde un punto de vista lógico, es decir desde la **perspectiva del software**.



Organización de las computadoras estudia las relaciones funcionales del comportamiento de una computadora desde un punto de vista circuital, es decir desde la **perspectiva del hardware**.

Historia de las computadoras

Historia de las computadoras – *La antigüedad*

Hueso de lobo, 25.000 - 30.000 AC.



Abaco, China y Sumeria - 2700 A.C.

Uso: Cálculos simples, almacenamiento de datos, navegación;

Principio: Diversos;

Tecnología: Mecánica.

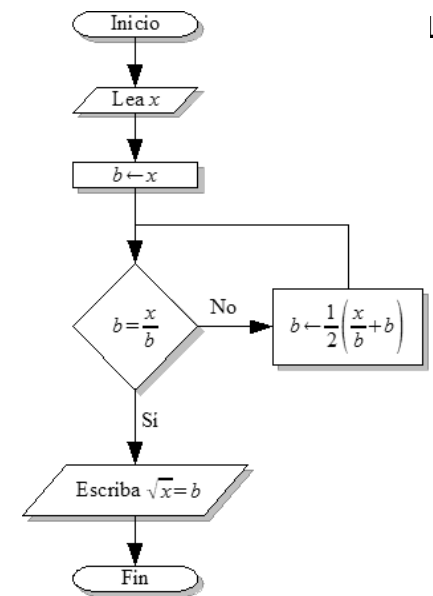
Organización de las Computadoras



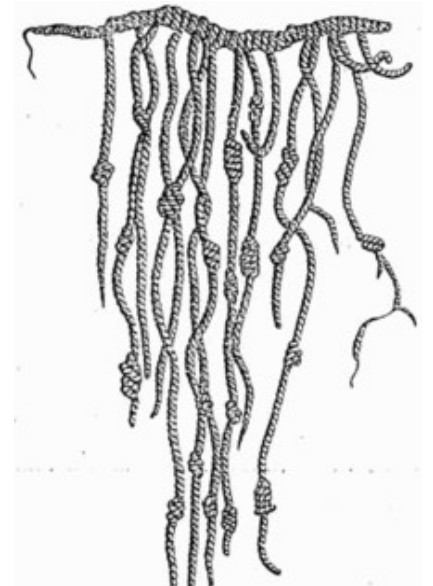
Mecanismo de Anticitera, Grecia – 500 A.C.



Palos de madera tallados, Inglaterra, 1250 – 1275 A.C.

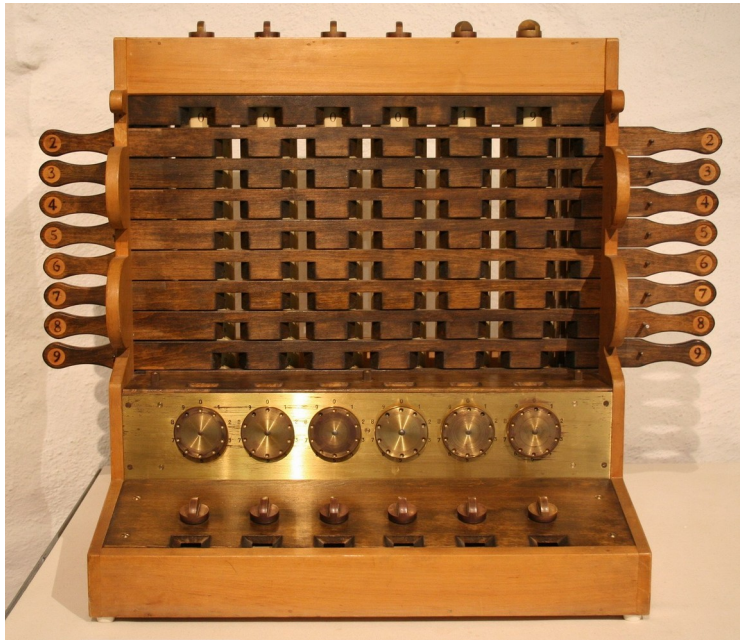


Algoritmo, Persia – 830 DC



Quipu, Peru – 1500 DC

Historia de las computadoras – *Siglos XVII y XVIII*



Whilhem Shickard - 1623

Uso: Cálculos simples;

Principio: Algoritmos y logaritmo;

Tecnología: Mecánica.



Regla de Cálculo de Gunter - 1620

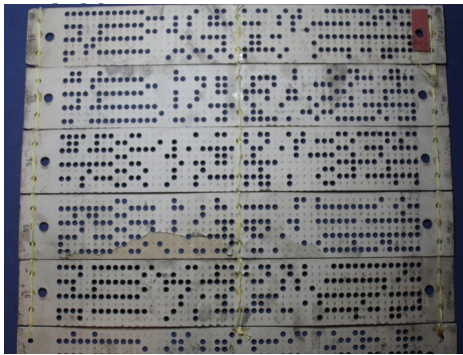


Calculadora de Pascal - 1645



Calculadora de Leibniz - 1670

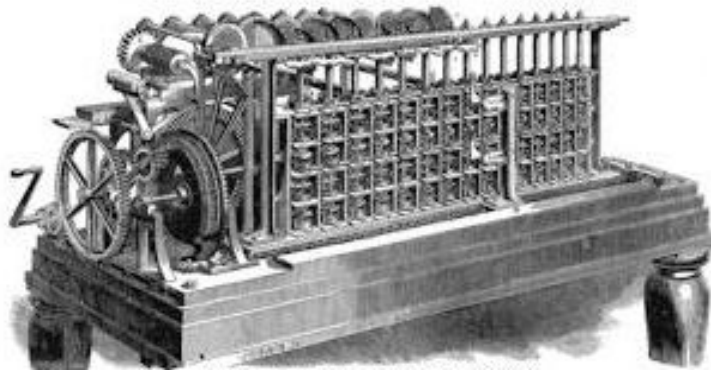
Historia de las computadoras - Siglo XIX



Tarjeta perforada - 1801

NOMBRE	AND - Y	OR - O	XOR O-exclusiva	NOT Inversor	NAND	NOR																																																																																	
SÍMBOLO																																																																																							
SÍMBOLO																																																																																							
TABLA DE VERDAD	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>a</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	z	0	1	1	0	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	0																																																																																					
1	0	0																																																																																					
1	1	1																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	1																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	0																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	0																																																																																					
a	z																																																																																						
0	1																																																																																						
1	0																																																																																						
a	b	z																																																																																					
0	0	1																																																																																					
0	1	1																																																																																					
1	0	1																																																																																					
1	1	0																																																																																					
a	b	z																																																																																					
0	0	1																																																																																					
0	1	0																																																																																					
1	0	0																																																																																					
1	1	0																																																																																					
EQUIVALENTE EN CONTACTOS																																																																																							
AXIOMA	$z = a \cdot b$	$z = a + b$	$z = a \cdot b + a \cdot \overline{b}$	$z = \overline{a}$	$z = \overline{a \cdot b}$	$z = \overline{a + b}$																																																																																	

Algebra de Boole - 1854



Máquina de diferencias - 1823

Uso: Cálculo de tablas, procesamiento de datos;

Principio: Teorema de Weierstrass (cualquier función puede aproximarse con una función polinomial);

Tecnología: Mecánica.



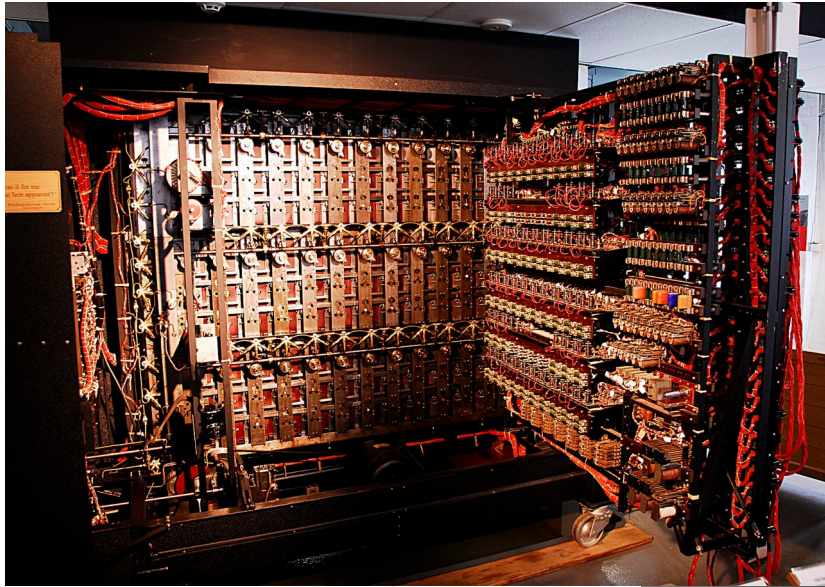
Máquina analítica - 1833



Máquina tabuladora - 1889

Historia de las computadoras

Siglo XX

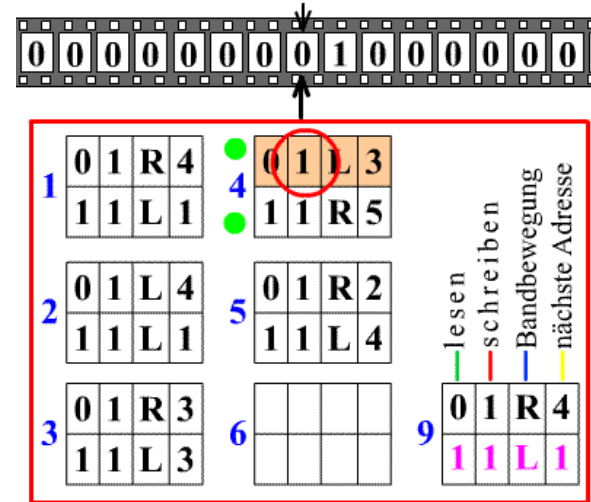


Bomba - 1942

Uso: Criptografía, calculo;

Principio: Álgebra decimal, Máquina de Turing no programable;

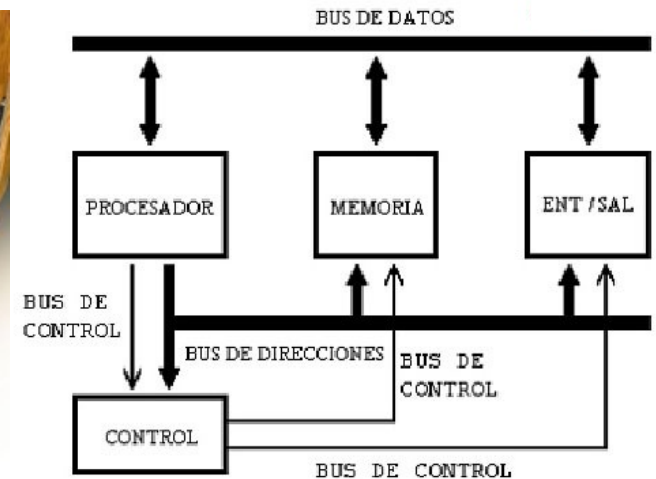
Tecnología: Electromecánica.



Maquina de Turing - 1936



Enigma - 1930



Arquitectura Harvard -1937



Z2 - 1941

Uso: Cálculo general, aplicaciones específicas;

Principio: Álgebra de Boole, Máquina de Turing programable;

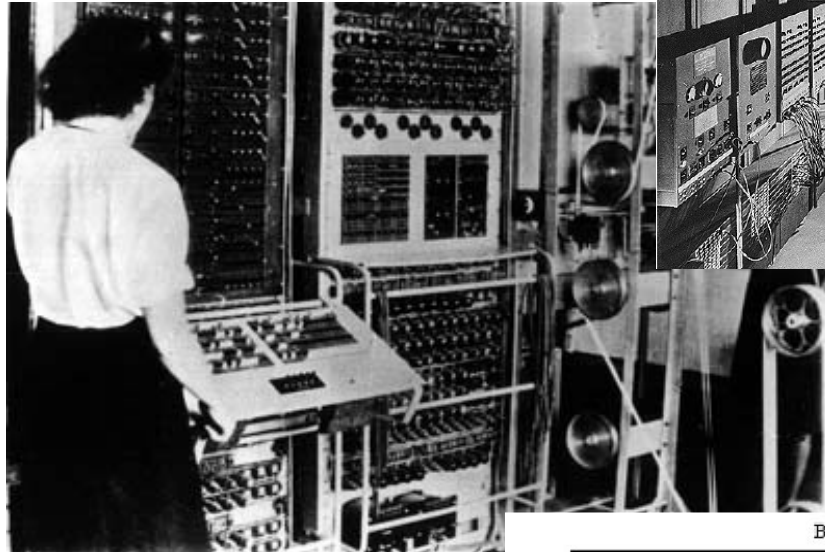
Tecnología: Mecánica, Electromecánica.



Z1 - 1936



Z4 - 1944

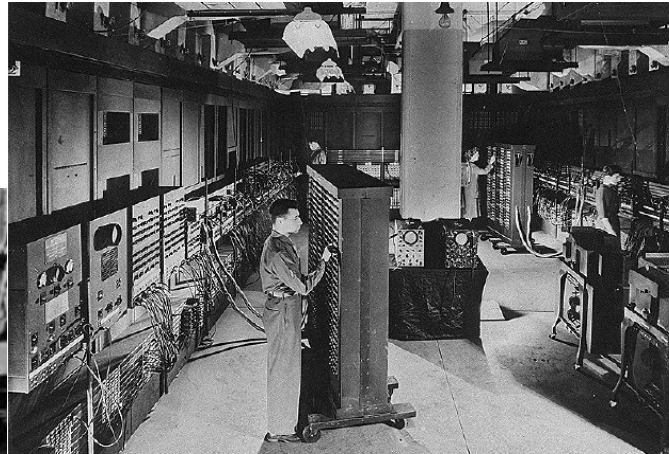


Colossus – 1943

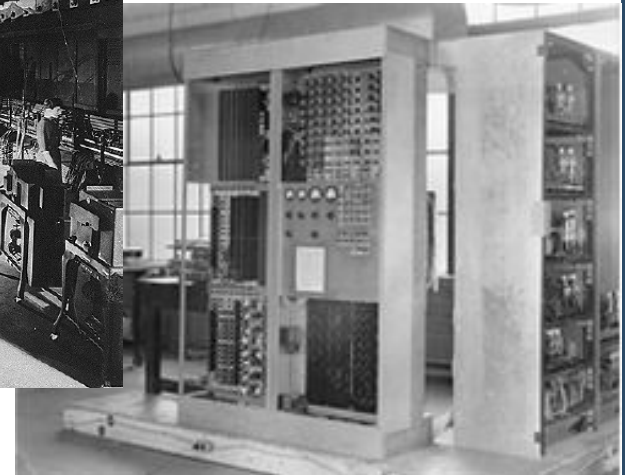
Uso: Cálculo general, aplicaciones específicas;

Principio: Álgebra de Boole, Máquina de Turing programable;

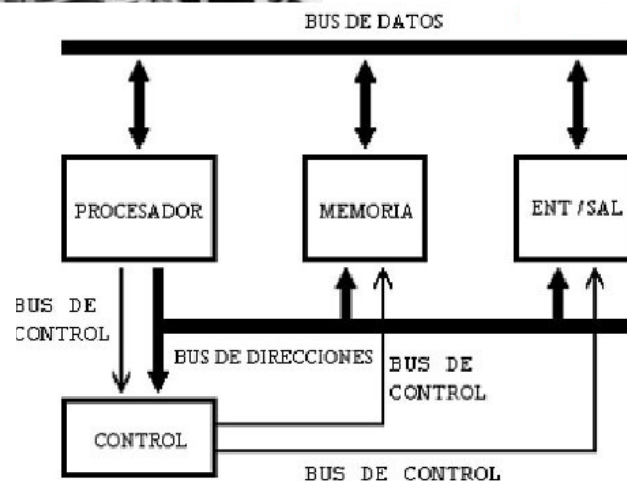
Tecnología: Electrónica – válvulas, transistores.



ENIAC - 1941



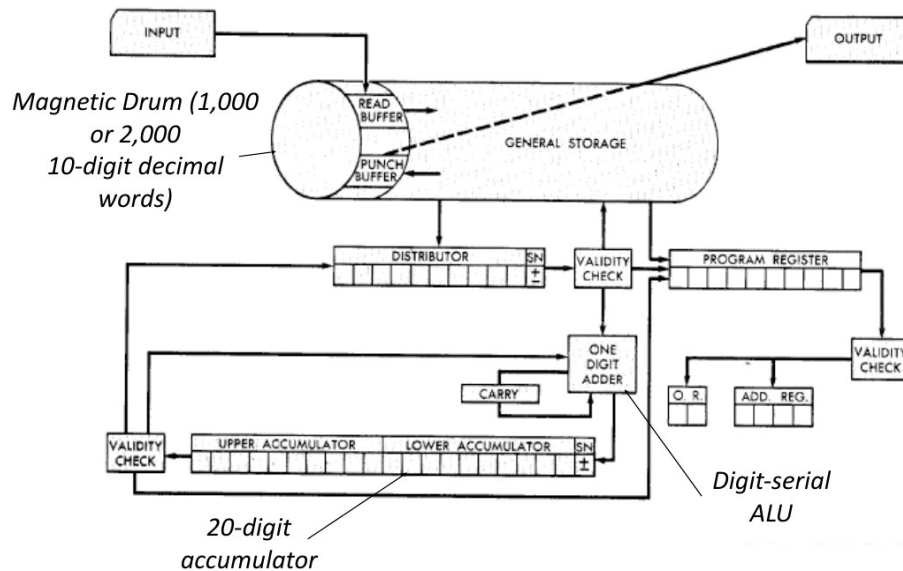
EDVAC – 1949



Arquitectura von Neuman -1944



Whirlwind - 1951

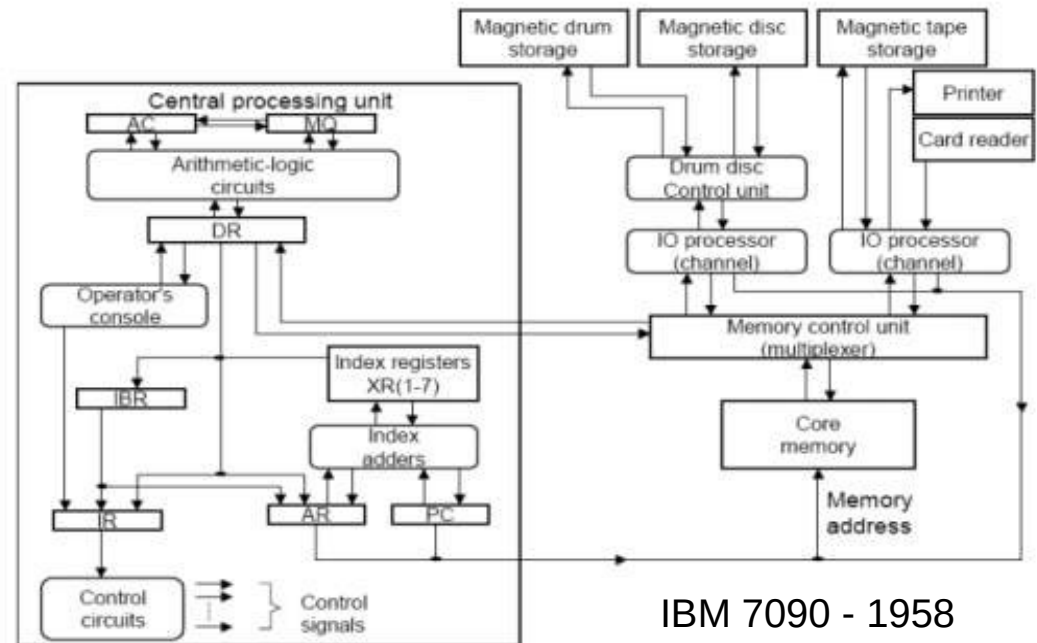
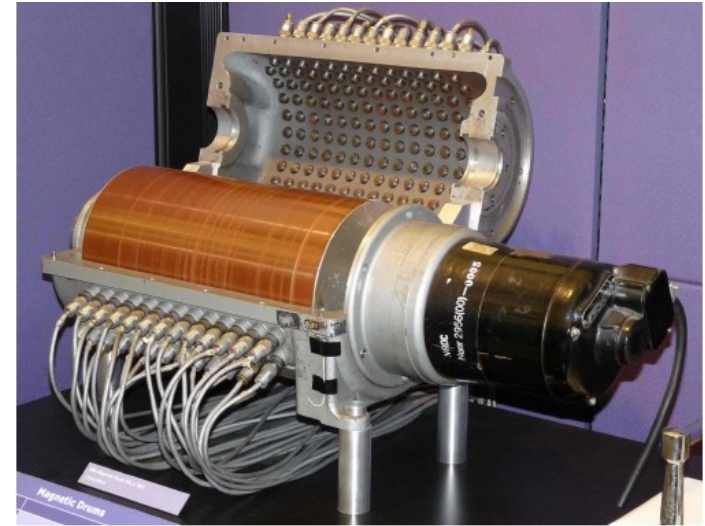


IBM 650 - 1954

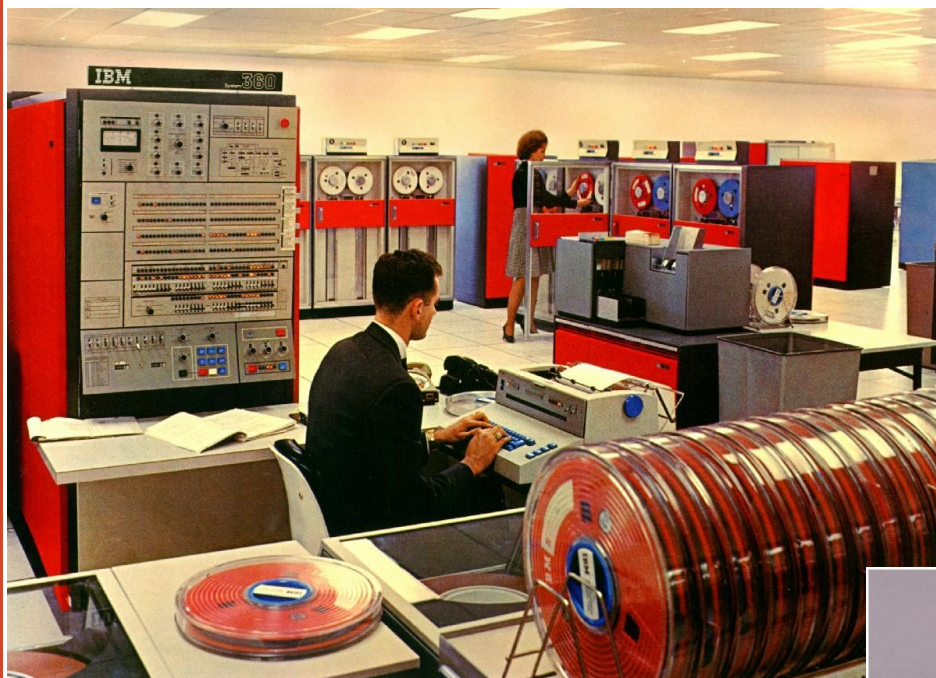
Uso: Cálculo general, procesamiento de información, navegación;

Principio: Algebra de Boole, microprogramación, ISA Individual;

Tecnología: Electrónica – transistores.



IBM 7090 - 1958

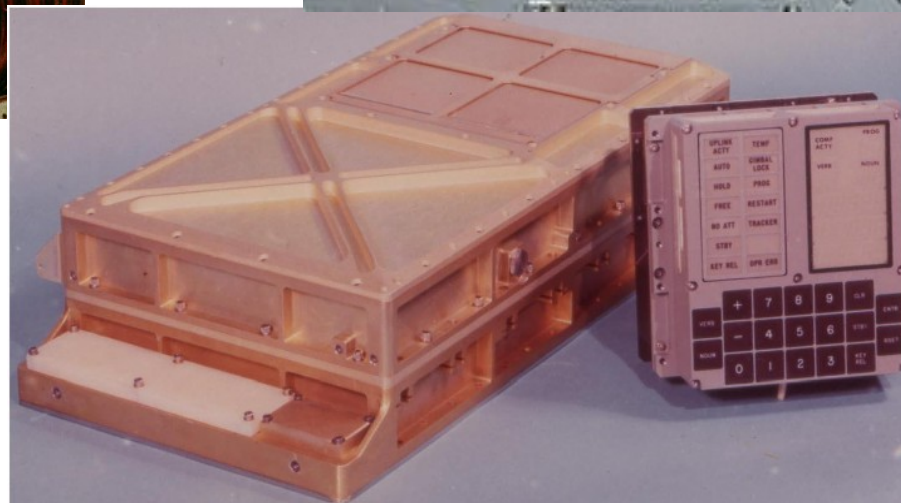


IBM360 - 1964

Uso: Cálculo general, procesamiento de información, navegación;

Principio: Algebra de Boole, microprogramación, ISA estandarizado;

Tecnología: Electrónica – circuitos integrados.



Computadora de guiado
modulo lunar- 1969

Historia de las computadoras Siglo XX – Computación personal



Sinclair - 1982



Altair 8800 - 1975



Xerox Alto - 1973

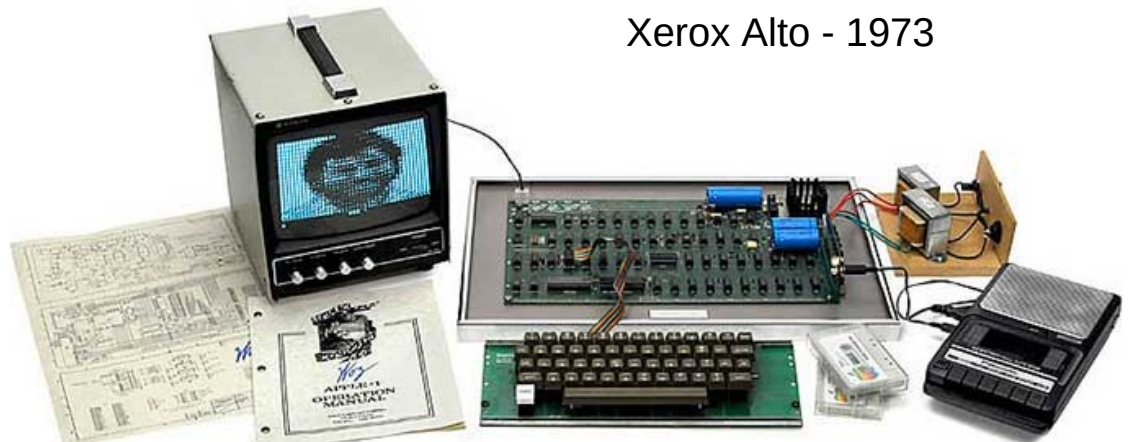


IBM PC - 1981

Uso: Cálculo, procesamiento de información, defensa;

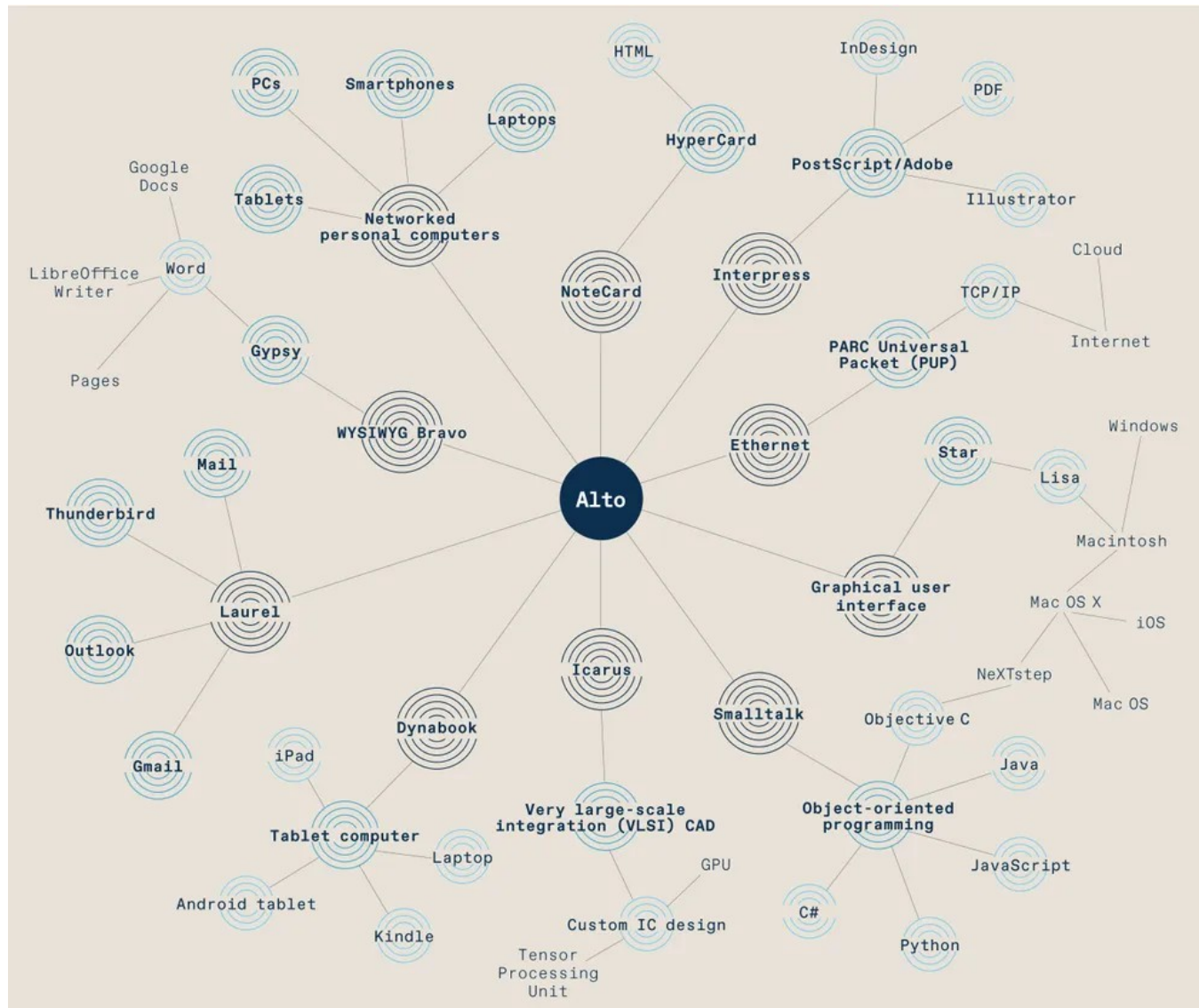
Principio: Álgebra de Boole, microprogramación;

Tecnología: Electrónica, circuitos integrados y microprocesadores.



Apple I - 1976

Historia de las computadoras *Siglo XX – Conceptos del software y hardware moderno desarrollados por Xerox*



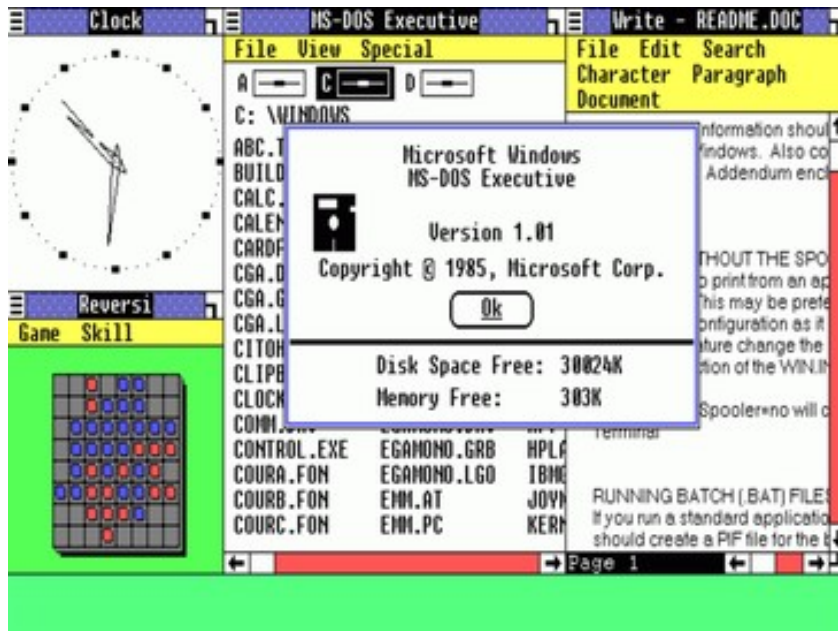
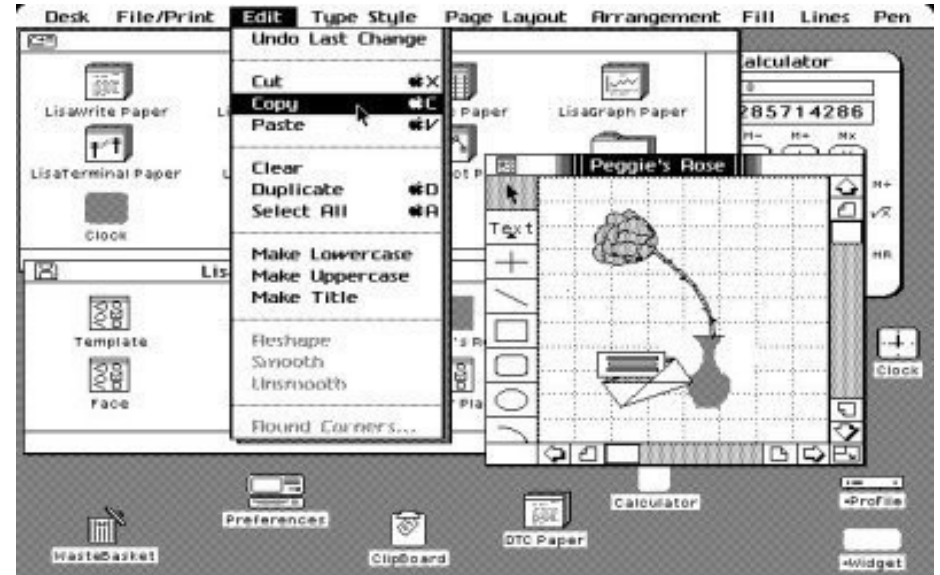
Historia de las computadoras

Unidad 1

Siglo XX – La interfaz gráfica



Macintosh 128K - 1984



Windows 1.0 - 1987



Apple Lisa - 1983

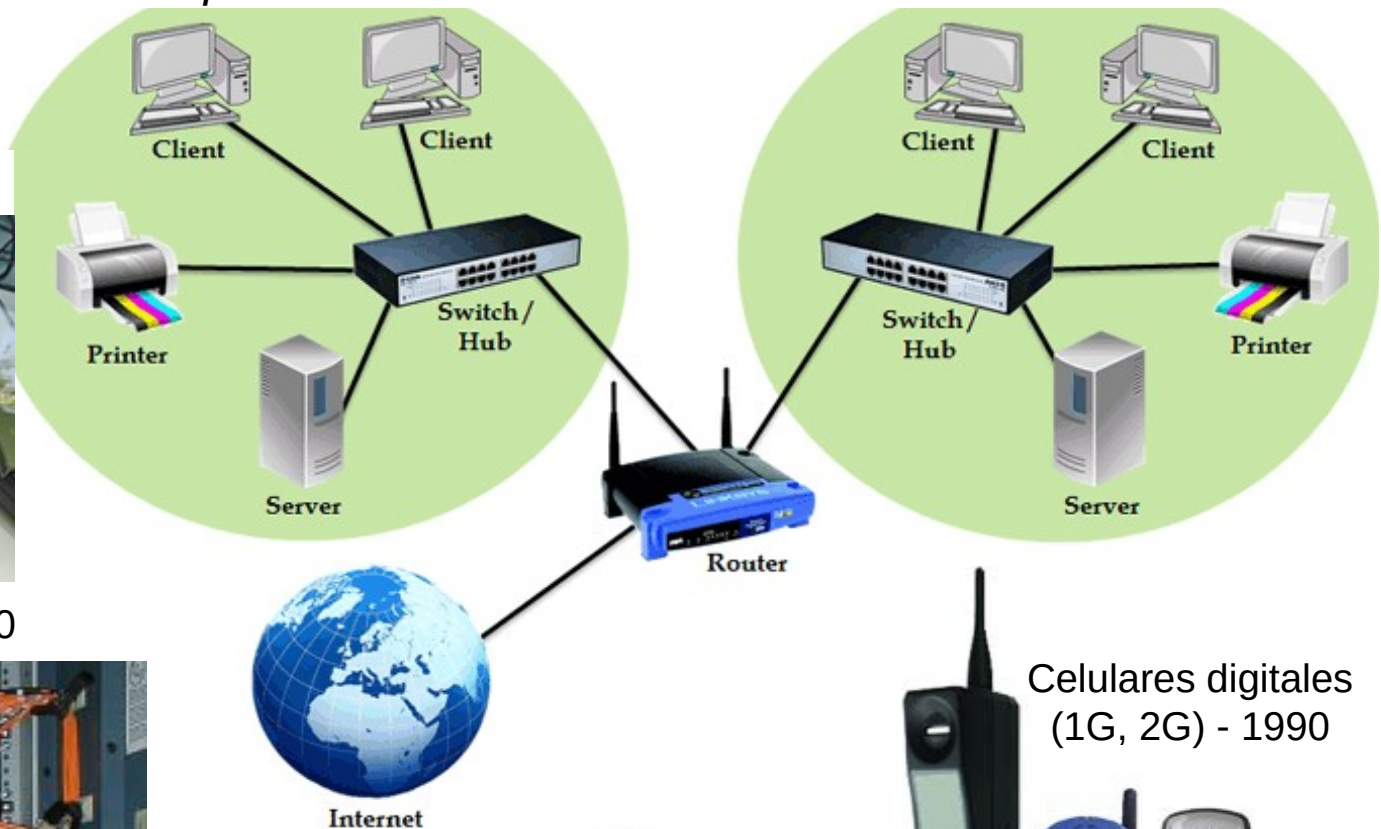
Historia de las computadoras

Siglo XX – Computación en red

Zenith - 1988



Servidores - 1990



Internet - 1990

Uso: Cálculo, comercio, defensa, procesamiento, almacenamiento y transferencia de información;

Tecnología: VLSI, microprocesadores, comunicaciones digitales, redes cableadas.

Celulares digitales
(1G, 2G) - 1990



Historia de las computadoras

Siglo XXI – Computación móvil



Tablet - 2003



Smartphone (4G, 5G) - 2010

Celulares digitales
(3G) - 2001

Uso: Cálculo general, procesamiento de información; comunicaciones

Tecnología: VLSI, microprocesadores, comunicaciones digitales, redes inalámbricas.

Computación móvil – Computación en la nube

La **computación en la nube** (cloud computing) es el uso de una red de servidores remotos conectados a internet para almacenar, administrar y procesar datos, servidores, bases de datos, redes y software. En lugar de depender de un servicio físico instalado, se tiene acceso a una estructura donde el software y el hardware están integrados.



Sus características esenciales son:

Autoservicio - los recursos se utilizan en forma automática sin interacción humana del proveedor de servicios;

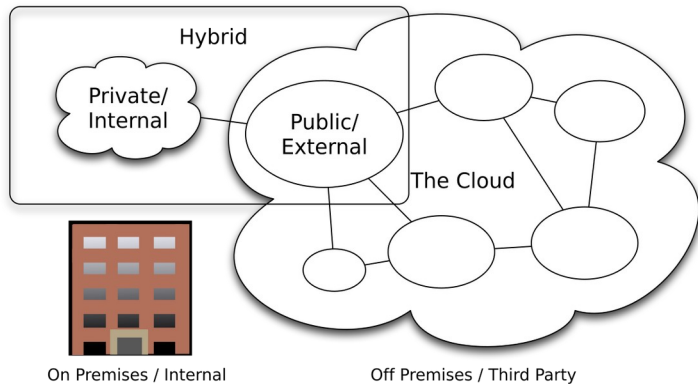
Acceso amplio y ubicuo - todas las capacidades están disponibles a través de la red y se accede a ellas a través de mecanismos estándares y plataformas heterogéneas;

Ubicación transparente y agrupación - los recursos se agrupan para brindar servicio a múltiples consumidores, con diferentes recursos físicos virtualizados que se asignan y dinámicamente de acuerdo con la demanda;

Elasticidad - los recursos se pueden requerir y liberar según la demanda;

Computación móvil – Computación en la nube

La computación en la nube se puede implementar a través de:



Nube pública – la infraestructura es mantenida y gestionada por personas no vinculadas con la organización. Los recursos están disponibles a través del proveedor de servicios que solo los ofrece de manera remota.

Nubes privadas - es una infraestructura mantenida y gestionada para un solo cliente que controla los recursos.

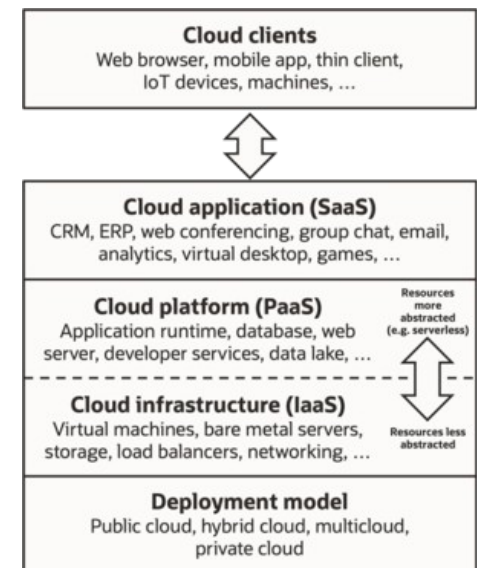
Nubes híbridas - combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Las nubes híbridas ofrecen la promesa del escalado, aprovisionada externamente, a demanda, pero añaden la complejidad de determinar cómo distribuir las aplicaciones a través de estos ambientes diferentes.

Su arquitectura se establece a partir de separar sus elementos:

Software como servicio (SaaS) - se encuentra en la capa más alta y caracteriza una aplicación completa ofrecida como un servicio bajo demanda;

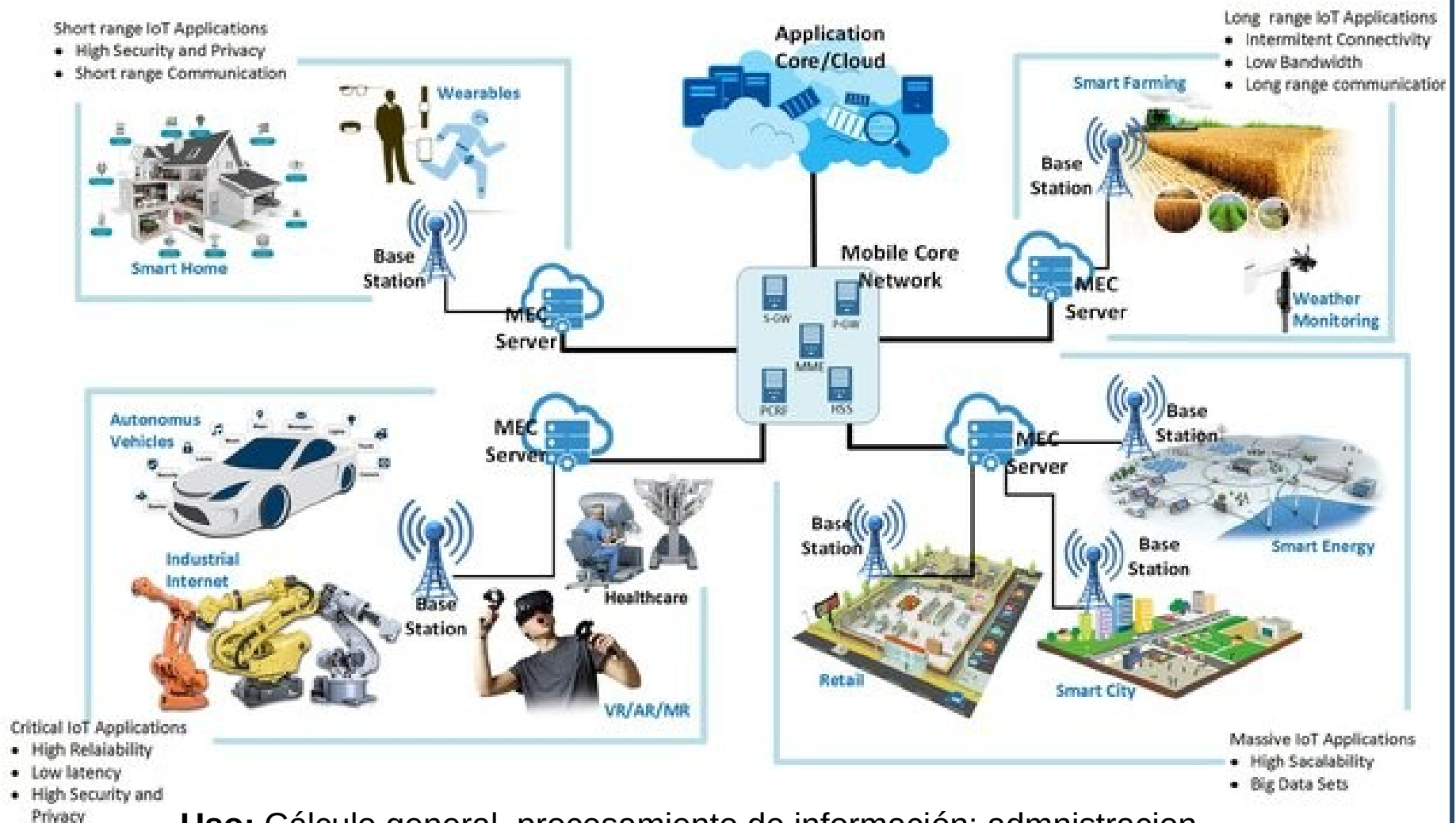
Plataforma como servicio (PaaS) - se encuentra en la capa medio y es la encapsulación de una abstracción de un ambiente de desarrollo y el empaquetamiento de una serie de módulos o complementos que proporcionan una funcionalidad;

Infraestructura como servicio (IaaS) - se encuentra en la capa inferior y es un medio de entregar almacenamiento básico y capacidades de cómputo como servicios estandarizados en la red.



Historia de las computadoras

Siglo XXI – Computación ubicua



Uso: Cálculo general, procesamiento de información; administración, gestión económica, seguridad, salud, entretenimiento;

Tecnología: electrónica de bajo consumo, comunicaciones digitales

Computación ubicua – *Computación en la niebla*

La **computación en la niebla** es una infraestructura informática descentralizada que proporciona servicios informáticos, almacenamiento y comunicación **cerca de los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT)**.

Mejora la eficiencia, la seguridad y el desempeño del sistema cuando el procesamiento de datos en tiempo real y la baja latencia son fundamentales.

El término "*niebla*" proviene del término meteorológico para una nube cercana al suelo, al igual que la infraestructura que se concentra en el borde de la red.

Los desafíos de la computación en la niebla incluyen: mayores costos de hardware, mayores necesidades de mantenimiento y de seguridad.

Algunos de los beneficios de la computación en la niebla son:

Reduce la dependencia de la nube – al proveer recursos de cómputo y almacenamiento a los dispositivos;

Mejora la experiencia del usuario - al acercar los análisis en tiempo real a los dispositivos.

Reduce el ancho de banda – al proveer capacidad de cómputo y almacenamiento temporal en los puntos de acceso.



Computación ubicua – Computación en la niebla

En comparación con la computación en la nube, la niebla enfatiza la proximidad a los usuarios finales y los objetivos del cliente (costos, políticas de seguridad), la distribución geográfica, el conocimiento del contexto, la reducción de latencia y el ancho de banda para lograr una calidad de servicio y análisis.



Estas arquitecturas son muy similares pero se diferencian en:

La arquitectura en la niebla está **formada por muchos nodos pequeños** cercanos a los usuarios, mientras que la arquitectura de nube tiene **pocos nodos servidores de gran tamaño** que se encuentran en **grandes centros de datos**;

La arquitectura en la niebla sirve como **intermediario entre los centros de datos y los dispositivos**;

La arquitectura en la niebla **procesa y almacena la información en los dispositivos** cerca de la fuente de información, **permitiendo el control en tiempo real**. La arquitectura en la nube lo hace en los centros de datos;

La arquitectura en la nube tienen una **latencia alta** debido a los tiempos de comunicación, mientras que en la niebla es baja;

La arquitectura en la nube tiene una **mayor potencia computacional y capacidad de almacenamiento** que la niebla;

La arquitectura en la niebla realiza **análisis de información en horizontes cortos**, debido a su reactividad inmediata, mientras que la nube se centra en el **análisis profundo a largo plazo** debido a su capacidad de almacenamiento;

La computación en la niebla tiene una **arquitectura distribuida**, lo que provee resiliencia, seguridad y robustez al sistema;

La computación en la nube depende de la **conectividad provista por Internet**, mientras que la computación en la niebla emplea una **variedad de protocolos y estándares** que reducen la probabilidad de fallas.

Computación ubicua – *Computación en el borde*

El aumento de la cantidad de dispositivos IoT en la red genera cantidades masiva de datos.

Almacenar y usar los datos en servidores en la nube lleva el ancho de banda de la red al límite, por lo que no se puede garantizar velocidades de transferencia y tiempos de computo aceptables.

La computación de borde es un modelo de computación distribuida que mueve el almacenamiento y la computación hacia las fuentes de los datos.

Esta estrategia que permite a los dispositivos procesar los datos localmente en lugar de enviarlos a un centro de datos. Mejorando los tiempos de respuesta, reduciendo la latencia, aumentando la confiabilidad y mejorando la forma en que administran los activos físicos.

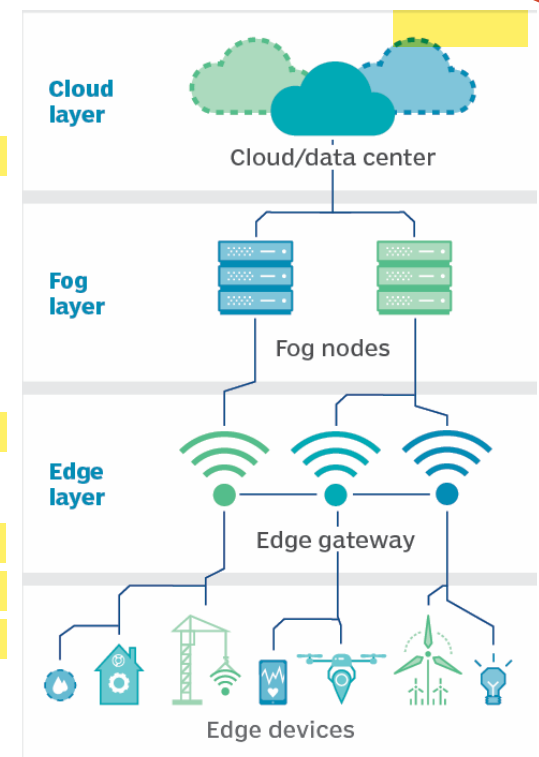
Distribuir la lógica entre diferentes nodos introduce nuevos desafíos:

Privacidad y seguridad - introduce un cambio en los esquemas de seguridad ya que los datos pueden viajar entre diferentes nodos distribuidos requiriendo mecanismos de cifrado especiales independientes de la nube. Además, la propiedad de los datos recopilados cambia de los proveedores de servicios a los usuarios finales;

Escalabilidad - una red distribuida debe tener en cuenta la heterogeneidad de los dispositivos, la condición dinámica y la confiabilidad de las conexiones;

Fiabilidad - los sistemas de computación de borde deben proporcionar acciones para recuperarse de un fallo y alertar al usuario sobre el incidente, proporcionando diferentes niveles de fiabilidad, y la precisión de los datos producidos en el borde, que podrían no ser fiables debido a condiciones operacionales particulares;

Eficiencia - debido a la proximidad de los recursos computacionales a los usuarios finales, las herramientas analíticas se pueden ejecutar en el borde del sistema, aumentando su eficiencia operativa.



Computación en la nube y ubicua – *Comparación*

	Cloud	Fog	Edge
Latency	Highest	Medium	Lowest
Scalability	High, easy to scale	Scalable within network	Hard to scale
Distance	Far from the edge	Network close to the edge	At the edge
Data analysis	Less time-sensitive data processing, permanent storage	Real-time, decides to process locally or send to cloud	Real-time, instant decision making
Computing power	High	Limited	Limited
Interoperability	High	High	Low

La principal diferencia entre la computación en la nube, en la niebla y en el borde es dónde, cuándo y cómo se procesan y almacenan los datos.

La **nube es el almacenamiento centralizado** que se encuentra más alejado de los puntos finales. Esto explica su mayor latencia, costo de ancho de banda y requisitos de red.

Es una solución global que maneja enormes cantidades de datos y escala de manera efectiva.

La **niebla actúa como una capa intermedia** entre la nube y el borde y ofrece los beneficios de ambos.

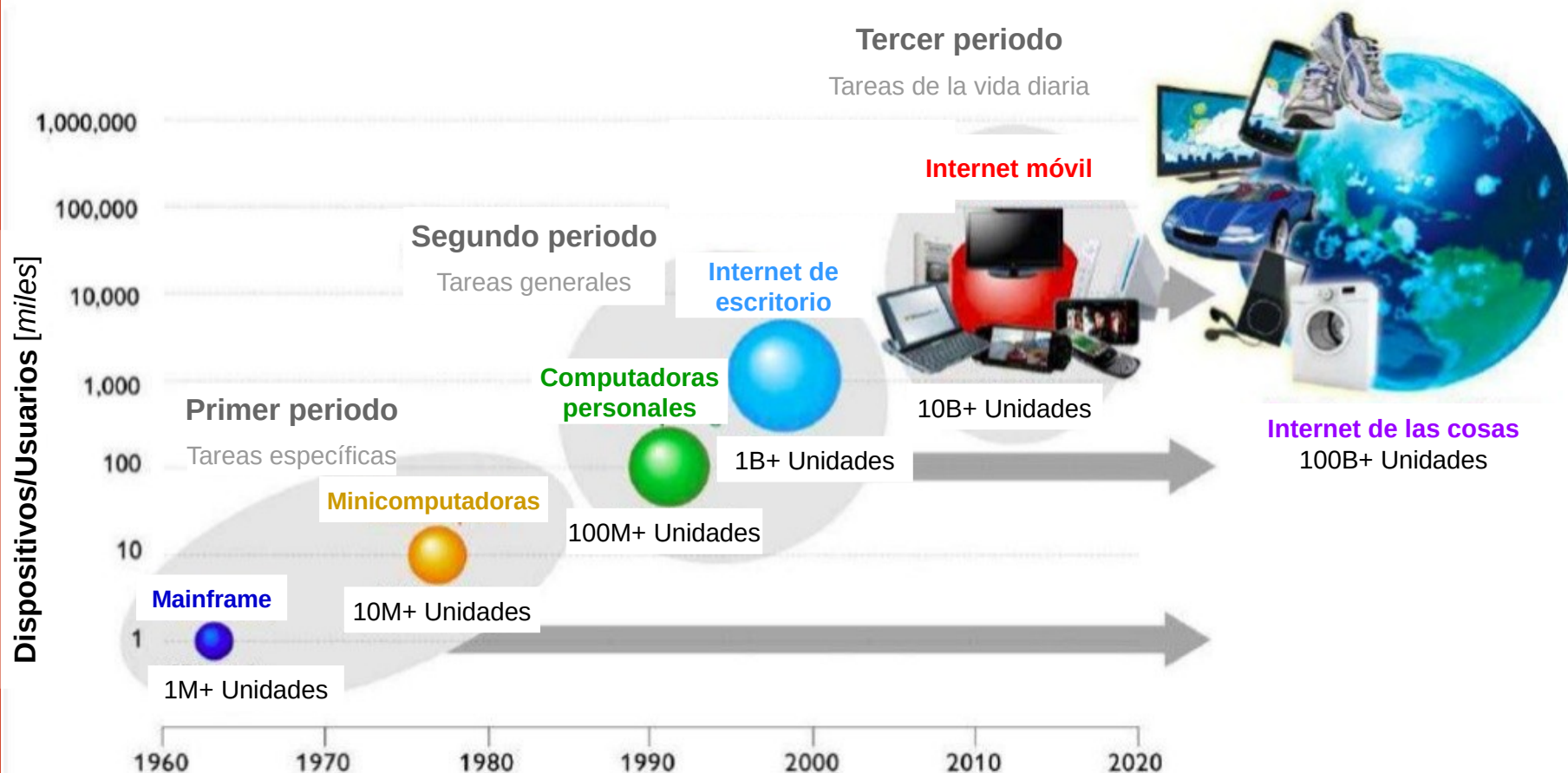
Trabaja directamente con la nube, distribuyendo los datos que no necesitan procesarse en tiempo real. Al mismo tiempo, se coloca más cerca del borde utilizando los recursos locales para realizar análisis en tiempo real y responder a los eventos.

Al igual que el borde, **la niebla está descentralizada** y consta de muchos nodos que tienen una arquitectura de red. Los nodos están conectados entre sí y pueden redistribuir el almacenamiento y las tareas para resolver mejor los problemas.

El **borde es lo más cercano que se puede llegar a los dispositivos finales**, de ahí la latencia más baja y la respuesta inmediata a los datos. Este enfoque permite realizar cálculos y almacenar un (limitado) volumen de datos directamente en dispositivos. Por lo general, tiene una estructura conectada de forma flexible donde los nodos de borde trabajan con datos de forma independiente.

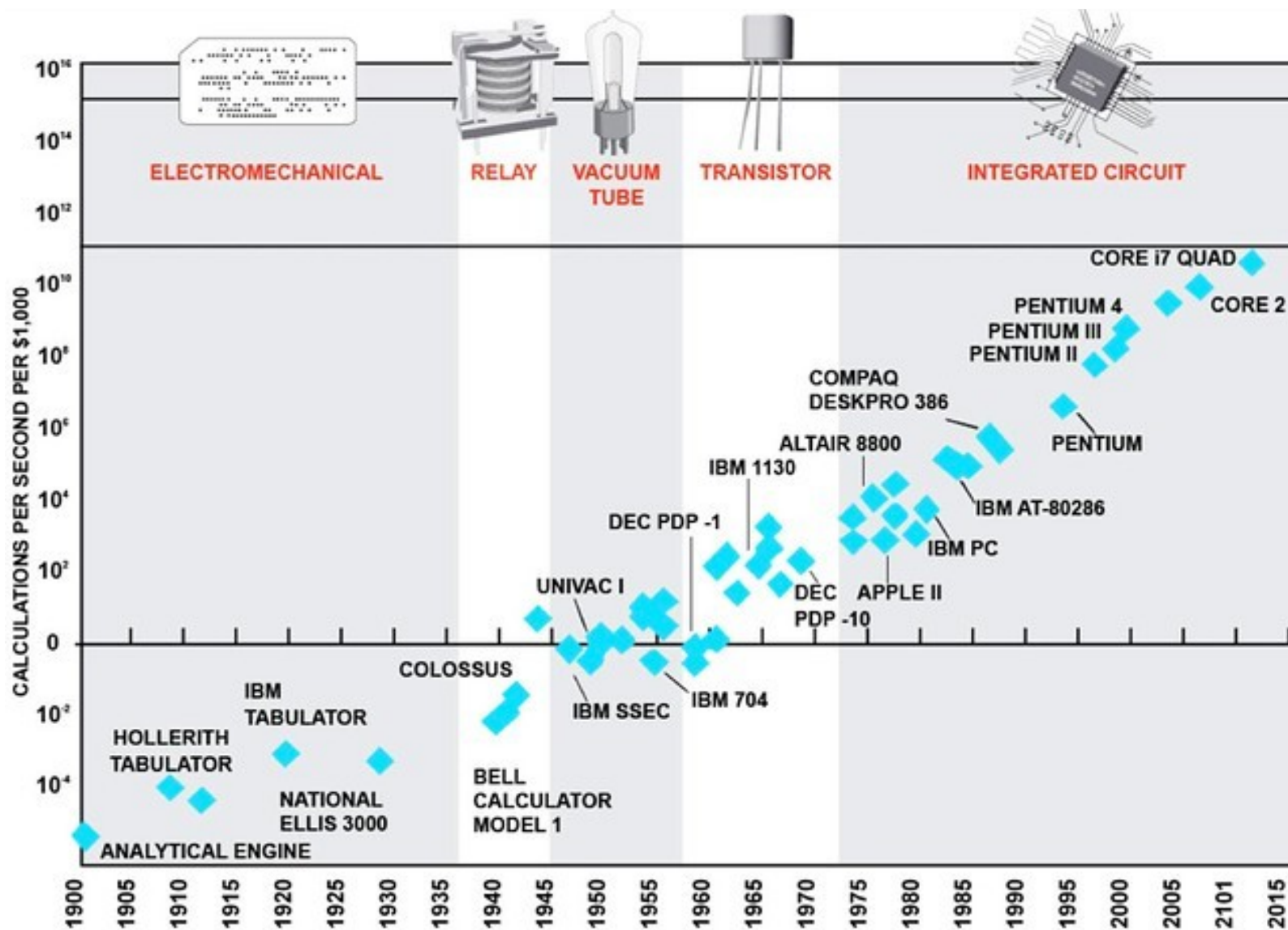
Historia de las computadoras

Estímulos orientan el desarrollo



Historia de las computadoras

Tecnologías que orientan el desarrollo

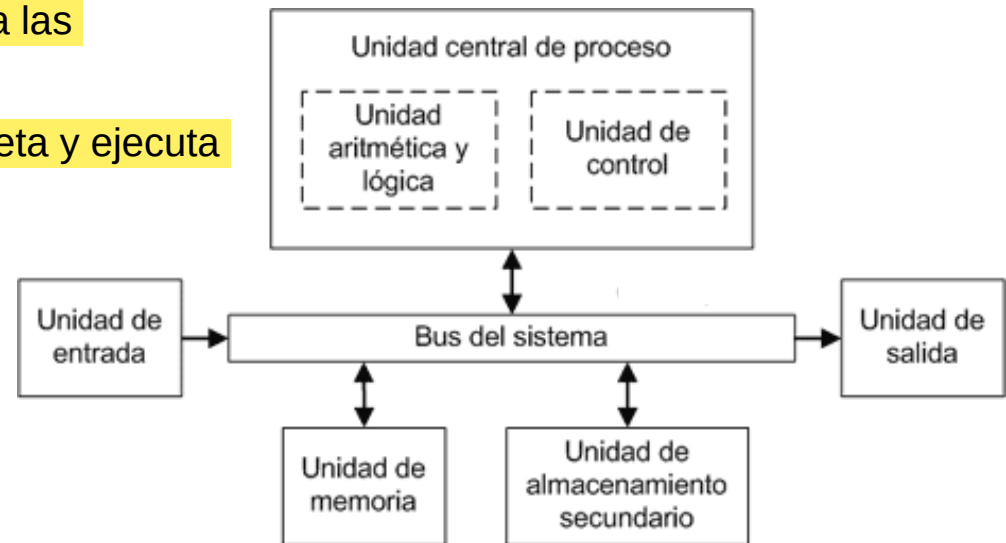


Organización de una Computadora

Organización de la Computadora

Desde el punto de vista funcional una computadora posee:

- ✓ Una **unidad central de procesamiento**, es donde se procesa la información, consta de:
 - **Unidad Aritmética y Lógica** que realiza las operaciones aritmético y lógicas;
 - **Unidad de Control** que controla, interpreta y ejecuta las operaciones realizadas por la CPU.
- ✓ Una **memoria** es la unidad donde están almacenadas las instrucciones y los datos utilizados. Está constituida por multitud de celdas numeradas de forma consecutiva, y
- ✓ Los **dispositivos de entrada y salida** son dispositivos independientes conectados a la unidad central de procesamiento a través de los cuales la computadora se comunica con el mundo, los sistemas de almacenamiento o los sistemas que comunican con otras computadoras.

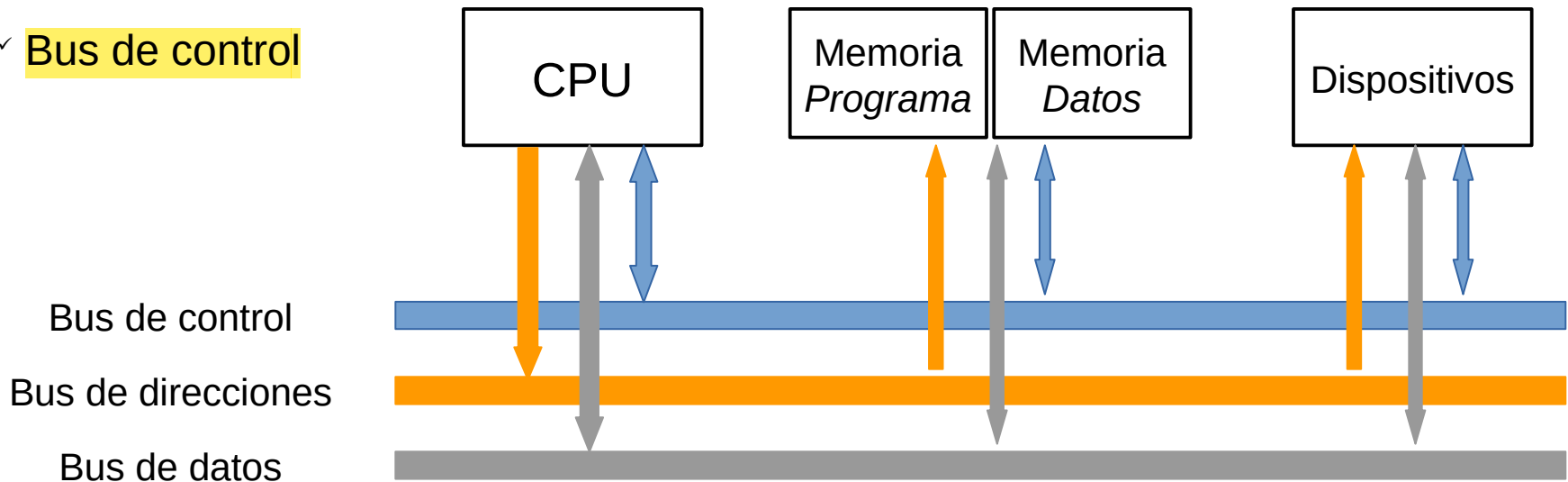


Buses del sistema

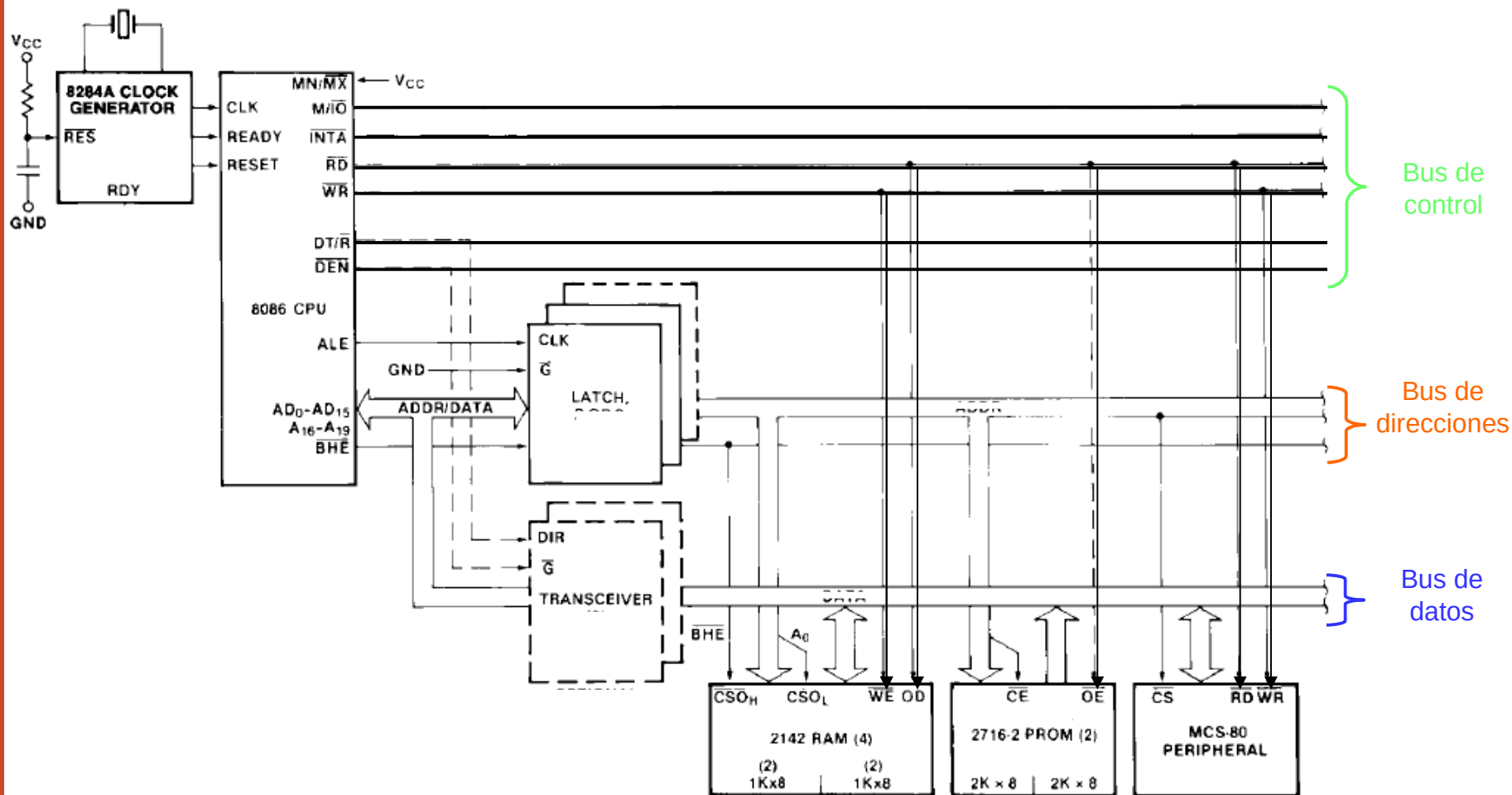
La comunicación y coordinación entre los diferentes componentes es manejada un conjunto de líneas que transportan las seniales conocidas como **buses del sistema**.

Dependiendo de la informacion transportada los buses se clasifican en:

- ✓ Bus de direcciones,
- ✓ Bus de datos, y
- ✓ Bus de control



Buses del sistema

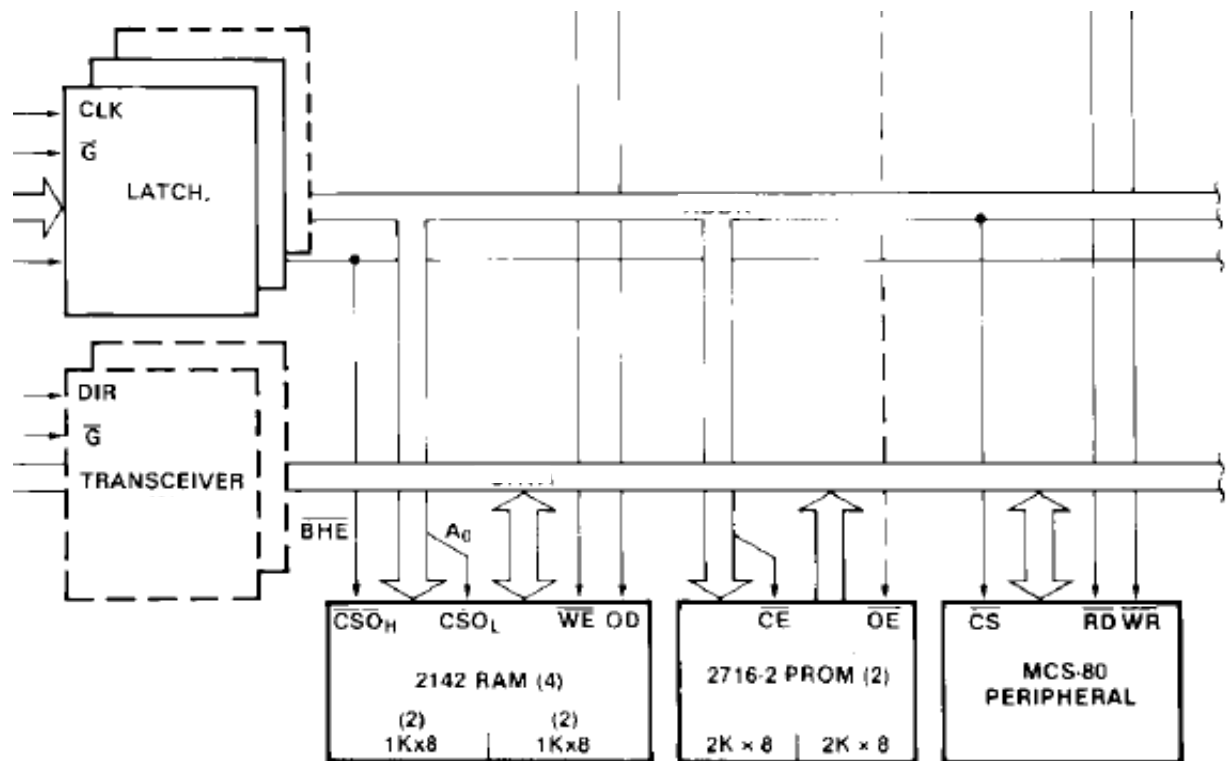


Buses del sistema

El **bus de direcciones** es un canal independiente de la unidad de proceso donde se establece la dirección de memoria del dato en tránsito.

La capacidad de la memoria que se puede direccionar depende de la cantidad de bits que conforman el bus de direcciones, siendo 2^n el tamaño máximo en bits del banco de memoria que se podrá direccionar con n líneas.

El **bus de datos** es un canal bidireccional de la unidad de proceso donde se mueven los datos entre los dispositivos, la memoria y la unidad de proceso.



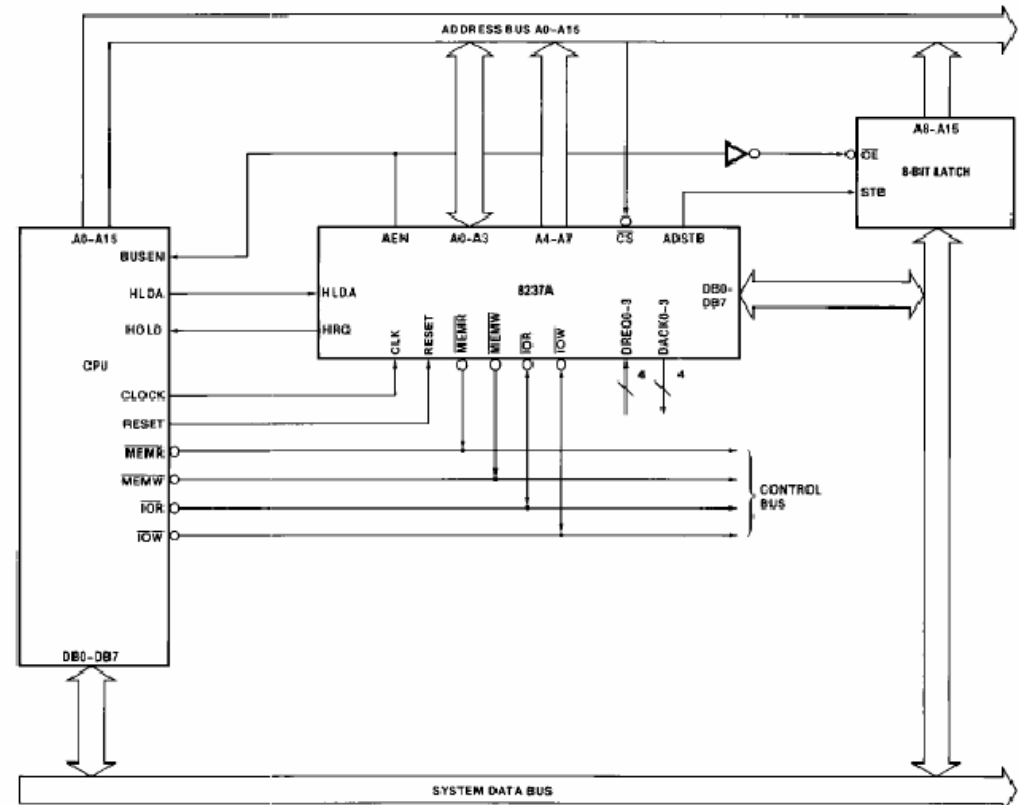
Buses del sistema

El **bus de control** es un canal bidireccional de la unidad de proceso que gobierna la operación de los módulos de una computadora.

Las señales de control transmiten tanto órdenes como información de temporización entre los módulos:

- * Cuando una dirección es válida para memoria o periféricos;
- * El tipo de operación a realizar (Lectura ó escritura);
- * Si hay pedido de interrupción de la ejecución del programa;
- * Si se acepta el pedido de interrupción, entre otras;

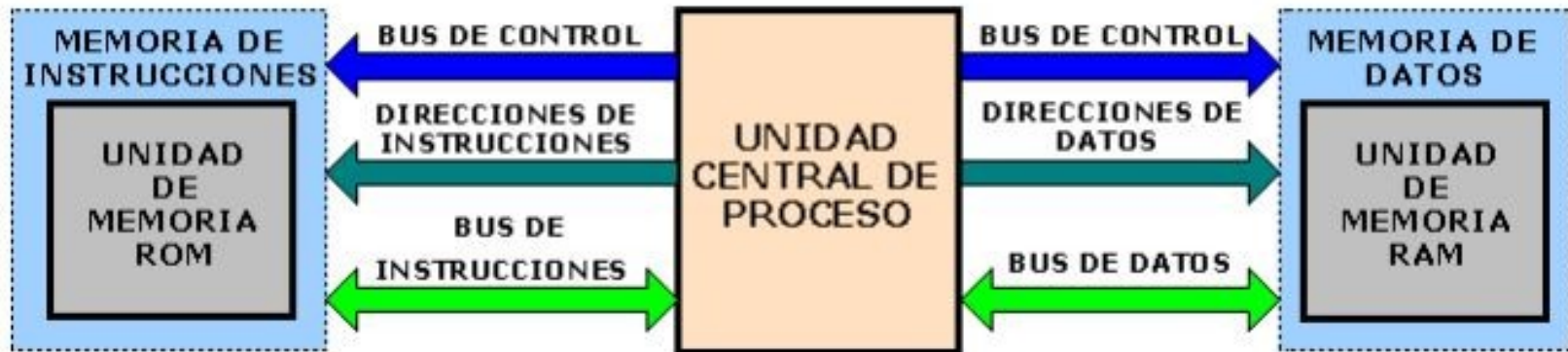
Las señales del bus de control están definidas desde el punto de vista de la unidad de proceso.



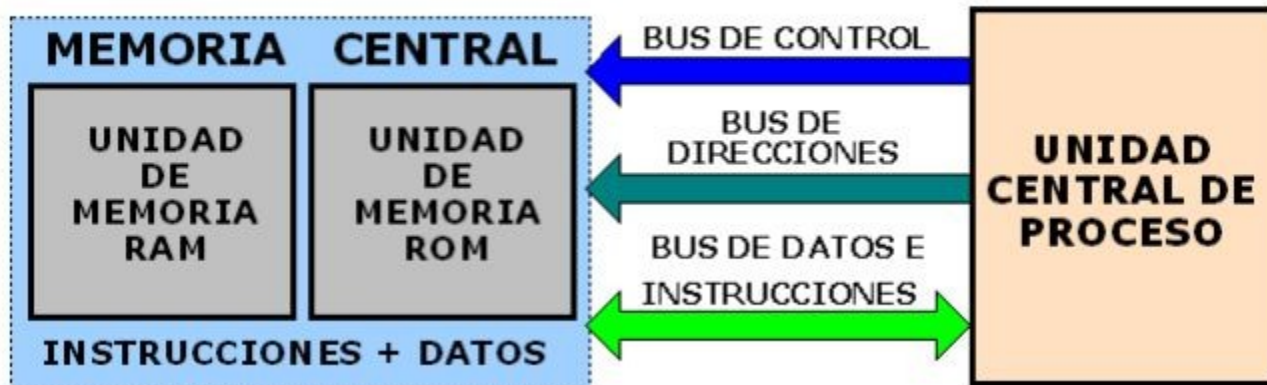
Organización de la Computadora

Arquitectura del sistema

ARQUITECTURA HARVARD



ARQUITECTURA VON NEUMANN



Arquitectura del sistema

Las arquitecturas se clasifican de acuerdo con el número de instrucciones concurrentes (control) y en los flujos de datos disponibles:

Una instrucción – un dato (SISD):

Computador secuencial que no explota el paralelismo en las instrucciones ni en flujos de datos.

Múltiples instrucción – un dato (MISD):

Computador secuencial que explota el paralelismo en las instrucciones.

Una instrucción – múltiples datos (SIMD): Un computador que explota varios flujos de datos dentro de un único flujo de instrucciones para realizar operaciones que pueden ser paralelizadas.

Múltiples instrucciones – múltiples datos (MIMD):

Varios procesadores que ejecutan simultáneamente instrucciones diferentes sobre datos diferentes.

Un programa - múltiples datos (SPMD): Múltiples procesadores autónomos que trabajan simultáneamente sobre el mismo conjunto de instrucciones sobre datos diferentes.

Múltiples programas - múltiples datos (MPMD) - Múltiples procesadores autónomos que trabajan simultáneamente sobre múltiples programas independientes.

